

6ª LISTA DE EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

- 1) Considere um experimento em que se avalia a eficácia de um novo fungicida no controle de ferrugem alaranjada (*Puccinia kuehnii*) na cultura da cana-de-açúcar. Seja X variável aleatória que representa o número de plantas que apresentam controle eficaz da doença após a aplicação do fungicida. Suponha que a probabilidade de sucesso desse novo fungicida seja de 50%, e que as respostas sejam independentes. Dado um conjunto de 5 plantas doentes tratadas com esse fungicida, pede-se:
 - a) Apresentar a distribuição de probabilidade de X em forma de tabela e gráfico.
 - b) Calcular $E(X)$ e $Var(X)$.
- 2) Uma empresa do setor farmacêutico está avaliando a qualidade de seu estoque. Sabe-se que 10% das vacinas de um determinado lote tornam-se inativadas entre o segundo e o terceiro ano de armazenamento. Seja X o número de vacinas inativadas em uma amostra de 10 unidades retiradas aleatoriamente de um estoque com 2 anos e meio de armazenamento. Suponha que as vacinas se comportam de forma independente. Pede-se:
 - a) Qual a probabilidade de exatamente 1 vacina inativada?
 - b) Qual a probabilidade de exatamente 3 vacinas inativadas?
- 3) Considere que a probabilidade de um recém-nascido vivo apresentar uma determinada anomalia seja de 0,004. Deseja-se avaliar a ocorrência desse evento em um conjunto de 1.000 (mil) nascimentos. Seja X a variável aleatória que representa o número de recém-nascidos com a anomalia. Como n é grande e p é pequeno, pode-se aproximar a distribuição binomial por uma distribuição de Poisson. Assim, determinar a probabilidade de que nenhum recém-nascido apresente a anomalia, ou seja, $P(X = 0)$
- 4) Em bovinos, a característica "mocho" (sem chifres) é dominante sobre com chifres. Vamos representar:
 - M: alelo dominante (mocho)
 - m: alelo recessivo (com chifres)

Dois animais Hereford mochos foram cruzados e produziram um bezerro com chifres. Isso só é possível se ambos os pais forem heterozigotos, ou seja: $Mm \times Mm$. Considerando um novo acasalamento entre esses mesmos animais e assumindo independência entre os nascimentos, responda:

- a) Qual é a probabilidade de que os próximos seis bezerros sejam todos mochos?
 - b) Qual é a probabilidade de que, entre os seis bezerros, exatamente quatro sejam?
- 5) Em um experimento, avalia-se a eficácia de um inseticida no controle de uma determinada praga em plantas. Em cada unidade amostral, registra-se o número de insetos mortos após a aplicação do produto. Sabe-se que o número de insetos mortos por unidade, representado por X , segue uma distribuição binomial, com média igual a 3 e variância igual a 2. Determinar a probabilidade de que, em uma unidade amostral, exatamente 2 insetos sejam mortos pelo inseticida, ou seja, calcular $P(X = 2)$
 - 6) Uma empresa está avaliando a qualidade de um lote de produtos. Sabe-se que 10% dos itens apresentam defeito, o que compromete sua comercialização. Um analista de qualidade seleciona, aleatoriamente, 10 produtos desse lote para inspeção. Seja X o número de produtos defeituosos na amostra. Pede-se:
 - a) Qual a probabilidade de que todos os produtos sejam defeituosos?
 - b) Qual a probabilidade de que no máximo três produtos sejam defeituosos?
 - c) Qual a probabilidade de que pelo menos um produto seja defeituoso?
 - d) Qual a probabilidade de que exatamente um produto seja defeituoso?
 - e) Se um cliente adquire 2.000 (dois mil) produtos desse mesmo lote, qual é o número esperado de itens defeituosos?
 - 7) Em uma linha de produção industrial componentes eletrônicos (chips/controladores), pode ocorrer um defeito raro de fabricação. Estima-se que esse defeito apareça, em média, em 1 a cada 20.000 (vinte mil) unidades produzidas. Considere um lote de 10.000 (dez mil) equipamentos fabricados. Seja X o número de unidades com esse defeito. Determinar a probabilidade de que ocorram dois ou mais equipamentos defeituosos nesse lote.

- 8) Suponha que 500 lotes de 4 frangos foram inoculados com um certo organismo patogênico. Os resultados foram:

Nº de sobreviventes/lote	0	1	2	3	4	Total
Nº de lotes (freq. obs.)	30	130	190	120	30	500

Calcule:

- a) a média e a variância observadas e compare com as esperadas np e npq da binomial com $p = 0,5$
 - b) as frequências teóricas esperadas pela binomial.
- 9) Em uma determinada região, o número de eventos extremos de enchentes ao longo de um ano pode ser modelado por uma distribuição de Poisson, com média de 5 ocorrências anuais. Seja X o número de enchentes registradas em um ano nessa região. Determinar a probabilidade de que ocorram menos de 5 enchentes em um determinado ano, ou seja, calcular $P(X < 5)$.